

11.6 训练参考

本章的篇幅不长，内容也不多，不过非常重要。考虑到介绍图论算法的书籍和文章很多，本章并没有很正式地介绍各种概念、算法的证明以及严格的复杂度分析，而是把重点放在了程序实现技巧和建模技巧上。本章例题大都不难，建议读者除了掌握不带星号的题目之外也努力弄懂带星号的题目，并且编程实现。例题列表如表 11-1 所示。

表 11-1 例题列表

类 别	题 号	题目名称 (英文)	备 注
例题 11-1	UVa12219	Common Subexpression Elimination	表达式树
例题 11-2	UVa1395	Slim Span	最小生成树
例题 11-3	UVa1151	Buy or Build	最小生成树
例题 11-4	UVa247	Calling Circles	Floyd 算法、连通分量
例题 11-5	UVa10048	Audiophobia	Floyd 算法，最大值最短路
例题 11-6	UVa658	It's not a Bug, it's a Feature!	复杂状态的最短路
例题 11-7	UVa753	A Plug for UNIX	Floyd 算法、二分图最大匹配
例题 11-8	UVa11082	Matrix Decompressing	网络流建模
例题 11-9	UVa1658	Admiral	拆点法，最小费用流
例题 11-10	UVa1349	Optimal Bus Route Design	后继模型；二分图最小权匹配
例题 11-11	UVa12661	Funny Car Racing	特殊图的 Dijkstra 算法
*例题 11-12	UVa1515	Pool construction	最小割模型
*例题 11-13	UVa10735	Euler Circuit	网络流建模
*例题 11-14	UVa1279	Asteroid Rangers	动点的最小生成树
*例题 11-15	UVa1659	Help Little Laura	最小费用循环流

下面是习题。本章的习题大都不难，建议读者至少完成 10 道题目。如果要达到更好的效果，至少需要完成 15 道题目。

习题 11-1 网页跳跃 (Page Hopping, ACM/ICPC World Finals 2000, UVa821)

最近的研究表明，互联网上任何一个网页在平均情况下最多只需要单击 19 次就能到达任意一个其他网页。如果把网页看成一个有向图中的结点，则该图中任意两点间最短距离的平均值为 19。

输入一个 n ($1 \leq n \leq 100$) 个点的有向图，假定任意两点之间都相互到达，求任意两点间最短距离的平均值。输入保证没有自环。

习题 11-2 奶酪里的老鼠 (Say Cheese, ACM/ICPC World Finals 2001, UVa1001)

无限大的奶酪里有 n ($0 \leq n \leq 100$) 个球形的洞。你的任务是帮助小老鼠 A 用最短的时间到达小老鼠 O 所在位置。奶酪里的移动速度为 10 秒一个单位，但是在洞里可以瞬间移动。洞和洞可以相交。输入 n 个球的位置和半径，以及 A 和 O 的坐标，求最短时间。

习题 11-3 因特网带宽 (Internet Bandwidth, ACM/ICPC World Finals 2000, UVa820)

在因特网上, 计算机是相互连通的, 两台计算机之间可能有多条信息连通路。流通容量是指两台计算机之间单位时间内信息的最大流量。不同路径上的信息流通是可以同时进行的。例如, 图 11-18 中有 4 台计算机, 总共 5 条路径, 每条路径都标有流通容量。从计算机 1 到计算机 4 的流通总容量是 25, 因为路径 1-2-4 的容量为 10, 路径 1-3-4 的容量为 10, 路径 1-2-3-4 的容量为 5。

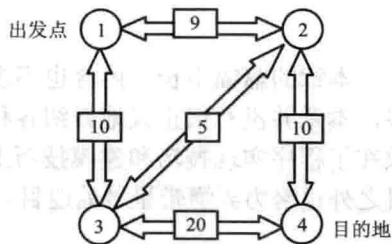


图 11-18 计算机和路径

请编写一个程序, 在给出所有计算机之间的路径和路径容量后求出两个给定结点之间的流通总容量 (假设路径是双向的, 且两方向流动的容量相同)。

习题 11-4 电视网络 (Cable TV Network, ACM/ICPC SEERC 2004, UVa1660)

给定一个 n ($n \leq 50$) 个点的无向图, 求它的点连通度, 即最少删除多少个点, 使得图不连通。如图 11-19 所示, 图 11-19 (a) 的点连通度为 3, 图 11-19 (b) 的点连通度为 0, 图 11-19 (c) 的点连通度为 2 (删除 1 和 2 或者 1 和 3)。

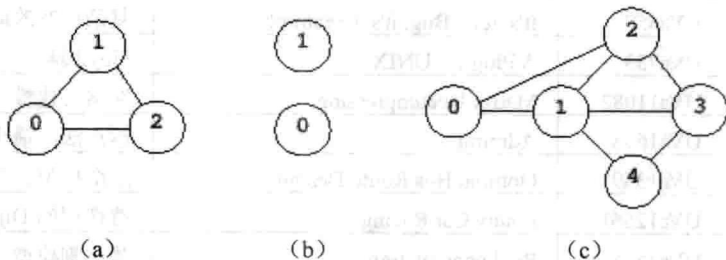


图 11-19 点的连通度

习题 11-5 方程 (Equation, ACM/ICPC NEERC 2007, UVa1661)

输入一个后缀表达式 $f(x)$, 解方程 $f(x)=0$ 。表达式包含四则运算符, 且 x 最多出现一次。保证不会出现除以常数 0 的情况, 即至少存在一个 x , 使得 $f(x)$ 不会除 0。所谓后缀表达式, 是指把运算符写在运算数的后面。例如, $(4x+2)/2$ 的后缀表达式为 $4x * 2 + 2 /$ 。样例输入与输出如表 11-2 所示。

表 11-2 样例输入与输出

样 例 输 入	样 例 输 出
4 x * 2 + 2 /	x = -1/2
2 2 *	NONE
0 2 x / *	MULTIPLE

习题 11-6 括号 (Brackets Removal, NEERC 2005, UVa1662)

给一个长度为 n 的表达式, 包含字母、二元四则运算符和括号, 要求去掉尽量多的括号。去括号规则如下: 若 A 和 B 是表达式, 则 $A+(B)$ 可变为 $A+B$, $A-(B)$ 可变为 $A-B'$, 其中 B' 为 B 把顶层 “+” 与 “-” 互换得到; 若 A 和 B 为乘法项 (term), 则 $A*(B)$ 变为 $A*B$,

$A/(B)$ 变为 A/B' , 其中 B' 为 B 把顶层 “*” 与 “/” 互换得到。本题只能用结合律, 不能用交换律和分配律。

例如, $((a-b)-(c-d)-(z*z*g/f)/(p*(t))*((y-u)))$ 去掉括号以后为 $a-b-c+d-z*z*g/f/p/t*(y-u)$ 。

习题 11-7 电梯换乘 (Lift Hopping, UVa 10801)

在一个假想的大楼里, 有编号为 0~99 的 100 层楼, 还有 n ($n \leq 5$) 座电梯。你的任务是从第 0 楼到达第 k 楼。每个电梯都有一个运行速度, 表示到达一个相邻楼层需要的时间 (单位: 秒)。由于每个电梯不一定每层都停靠, 有时需要从一个电梯换到另一个电梯。换电梯时间总是 1 分钟, 但前提是两座电梯都能停靠在换乘楼层。大楼里没有其他人和你抢电梯, 但你不能使用楼梯 (这是一个假想的大楼, 你无须关心它是否真实存在)。

例如, 有 3 个电梯, 速度分别为 10、50、100, 电梯 1 停靠 0、10、30、40 楼, 电梯 2 停靠 0、20、30 楼, 电梯 3 停靠第 0、20、50 楼, 则从 0 楼到 50 楼至少需要 3920 秒, 方法是坐电梯 1 到达 30 楼 (300 秒), 坐电梯 2 到达 20 楼 (500 秒+换乘 60 秒), 再坐电梯 3 到达 50 楼 (3000 秒+换乘 60 秒), 一共 $300+50+60+3000+60=3920$ 秒。

习题 11-8 净化器 (Purifying Machine, ACM/ICPC Beijing 2005, UVa1663)

给 m 个长度为 n 的模板串。每个模板串包含字符 0,1 和最多一个星号 “*”, 其中星号可以匹配 0 或 1。例如, 模板 01* 可以匹配 010 和 011 两个串, 而模板集合 {*01, 100, 011} 可以匹配串 {001, 101, 100, 011}。

你的任务是改写这个模板集合, 使得模板的个数最少。例如, 上述模板集合 {*01, 100, 011} 可以改写成 {0*1, 10*}, 匹配到的字符串集合仍然是 {001, 101, 100, 011}。 $n \leq 10$, $m \leq 1000$ 。

习题 11-9 机器人警卫 (Sentry Robots, ACM/ICPC SWERC 2012, UVa12549)

在一个 Y 行 X 列 ($1 \leq Y, X \leq 100$) 的网格里有空地 (.), 重要位置 (*) 和障碍物 (#), 如图 11-20 所示。用最少的机器人看守所有重要位置。每个机器人要放在一个格子里, 面朝上下左右 4 个方向之一。机器人会发出激光, 一直射到障碍物为止, 沿途都是看守范围。机器人不会阻挡射线, 但不同的机器人不能放在同一个格子。

Grid	Solution
<pre> * * . . . * # * . . # * * . . </pre>	<pre> . → * . . . ↑ # ↑ . . # ↓ * . . </pre>

图 11-20 “机器人警卫”问题示意图

习题 11-10 Risk 游戏 (Risk, NWERC 2010, UVa12011)

有 n ($n \leq 100$) 个阵地。已知我方在每个阵地上的士兵数 (0~100 的整数), 其中士兵大于 0 表示该阵地由我方占领, 否则为敌方占领。对于一个我方阵地, 如果其相邻的阵地中有敌方阵地, 则称为边界阵地 (border region)。

现在对我方士兵进行调动 (每次可以把一个士兵从一个阵地移动到相邻的我方阵地, 操作可以进行任意多次), 在保证我方不丢失阵地的情况下 (即我方每个阵地上的人数不为 0), 使得我方的边界阵地中人数最少的阵地的人数尽量多。

输入保证我方至少有一个阵地, 敌方也至少有一个阵地, 且至少有一个我方阵地与敌

方阵地相邻。

习题 11-11 占领新区域 (Conquer a New Region, ACM/ICPC Changchun 2012, UVa1664)

n ($n \leq 200000$) 个城市形成一棵树，每条边有权值 $C(i,j)$ 。任意两个点的容量 $S(i,j)$ 定义为 i 与 j 唯一通路上容量的最小值。找一个点（它将成为中心城市），使得它到其他所有点的容量之和最大。

习题 11-12 岛屿 (Islands, ACM/ICPC CERC 2009, UVa1665)

输入一个 $n*m$ 矩阵，每个格子里都有一个 $[1, 10^9]$ 正整数。再输入 T 个整数 t_i ($0 \leq t_1 \leq t_2 \leq \dots \leq t_T \leq 10^9$)，对于每个 t_i ，输出大于 t_i 的正整数组成多少个四连块。如图 11-21 所示，大于 1 的正整数组成两块，大于 2 的组成 3 块。

评论：这个题目虽然和图论没什么关系，但是可以用到本章介绍的某个数据结构。

1	2	3	3	1
1	3	2	2	1
2	1	3	4	3
1	2	2	2	2

1	2	3	3	1
1	3	2	2	1
2	1	3	4	3
1	2	2	2	2

图 11-21 “岛屿”问题示意图

习题 11-13 最短路线 (Walk, ACM/ICPC Jinhua 2012, UVa1666)

平面上有 n ($n \leq 50$) 个建筑物，求从 (x_1, y_1) 到 (x_2, y_2) 的一条路，使得转弯次数最少。建筑物都是坐标平行于坐标轴的矩形，可以相互接触但不会重叠（接触的点或者边都不能通过）。你只能沿着平行于坐标轴的直线走，可以沿着建筑物的边走，但不能穿过建筑物。无解输出 -1。

提示：本题在细节上容易出错。

习题 11-14 乱糟糟的网络 (Network Mess, ACM/ICPC Tokyo 2005, UVa1667)

有一棵 n ($n \leq 50$) 个叶子的无权树。输入两两叶子的距离，恢复出这棵树并输出每个非叶子结点的度数。

习题 11-15 绿色行动 (Let's Go Green, ACM/ICPC Jakarta 2012, UVa1668)

输入一棵 n ($2 \leq n \leq 100000$) 个结点的树，每条边上都有一个权值。要求用最少的路径覆盖这些边，使得每条边被覆盖的次数等于它的权值，如图 11-22 所示。

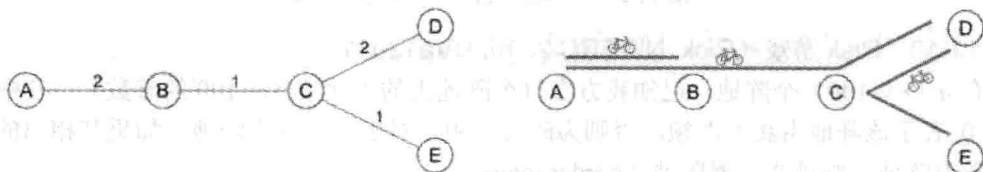


图 11-22 “绿色行动”问题示意图

习题 11-16 交换房子 (Holiday's Accomodation, ACM/ICPC Chengdu 2011, UVa1669)

有一棵 n ($2 \leq n \leq 10^5$) 个结点的树，每个结点住着一个人。这些人想交换房子（即每

个人都要去另外一个人的房子，并且不同人不能去同一个房子）。要求安排每个人的行程，使得所有人旅行的路程长度之和最大。

习题 11-17 王国的道路图 (Kingdom Roadmap, ACM/ICPC NEERC 2011, UVa1670)

输入一个 n ($n \leq 100000$) 个结点的树，添加尽量少的边，使得任意删除一条边之后图仍然连通。如图 11-23 所示，最优方案用虚线表示。

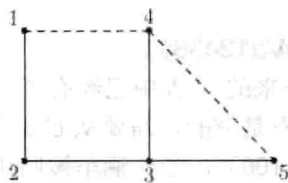


图 11-23 “王国的道路图”问题示意图

习题 11-18 交通堵塞 (Traffic Jam, ACM/ICPC Dhaka 2009, UVa12214)

有一条包含 n ($1 \leq n \leq 25$) 段的单向折线，你想开着一辆会“飞”的车从折线起点到折线终点，且耗油量最少。沿着折线方向正常行驶时单位耗油量为 1，“飞行”时单位耗油量为 f ($2 \leq f \leq 5$)。如图 11-24 所示， $f=2$ ，折线为 $(0,0)-(2,2)-(2,-2)$ ，沿折线行驶的耗油量为 $2.828+4=6.828$ ，最优解是从 $(0,0)$ “飞”到 $(2,-1.154)$ ，然后正常行驶到 $(2,-2)$ ，耗油量为 $2*2.309+0.846=5.464$ 。

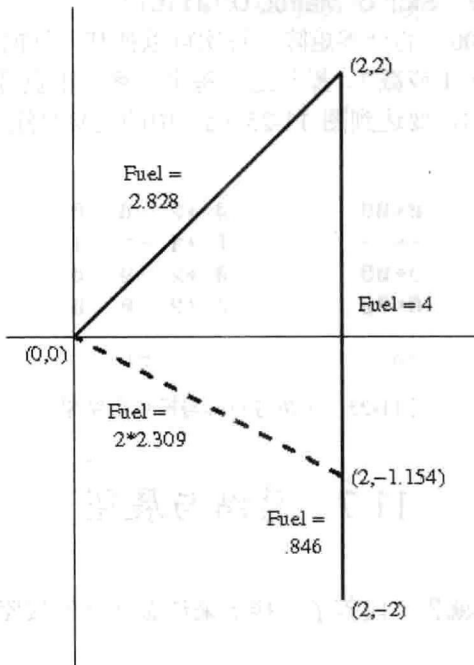


图 11-24 行驶路线

习题 11-19 火车延误 (Train Delays, NWERC 2011, UVa1518)

有 n ($1 \leq n \leq 100$) 条火车线路，均为每小时发车一次。输入每条线路的起点站和终点